



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/RPS.006.3/2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	sks		Tanggal Pengesahan
Pemrograman Berbasis Objek	Inti Keilmuan Program Studi	895	II	T: 2	P: 2	6 Maret 2025
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	1. Saeful Bahri, M.Kom 2. Rabiatus Sa'adah, M.Kom	 Saeful Bahri, M.Kom		 Dr. Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.				
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.				

	<table> <tr> <td>CPL10</td><td>Kemampuan Mendesain, Mengimplementasi Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing, Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhankebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi</td></tr> </table>	CPL10	Kemampuan Mendesain, Mengimplementasi Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing, Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhankebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi												
CPL10	Kemampuan Mendesain, Mengimplementasi Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing, Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhankebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi														
	<table> <tr> <th colspan="2">Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</th></tr> <tr> <td>CPMK03.1</td><td>Mampu Memahami Cara Kerja Sistem Komputer.</td></tr> <tr> <td>CPMK03.2</td><td>Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algorithm dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.</td></tr> <tr> <td>CPMK05.1</td><td>Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mendesain Aplikasi Teknologi Multi-Platform Yang Relevan Dengan Kebutuhan Industri Dan Masyarakat.</td></tr> <tr> <td>CPMK05.2</td><td>Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform.</td></tr> <tr> <td>CPMK10.1</td><td>Mampu Merancang, Mengimplementasi, Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing Menggunakan Berbagai Struktur Data Dan Mampu Mendesain Solusi Berbasis Computing Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi</td></tr> <tr> <td>CPMK10.2</td><td>Mampu Mengembangkan Solusi Multi-Platform Yang Dapat Diimplementasikan Secara Fleksibel Dan Mampu Mengimplementasi Solusi Berbasis Computing Multiplatform</td></tr> </table>	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		CPMK03.1	Mampu Memahami Cara Kerja Sistem Komputer.	CPMK03.2	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algorithm dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.	CPMK05.1	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mendesain Aplikasi Teknologi Multi-Platform Yang Relevan Dengan Kebutuhan Industri Dan Masyarakat.	CPMK05.2	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform.	CPMK10.1	Mampu Merancang, Mengimplementasi, Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing Menggunakan Berbagai Struktur Data Dan Mampu Mendesain Solusi Berbasis Computing Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi	CPMK10.2	Mampu Mengembangkan Solusi Multi-Platform Yang Dapat Diimplementasikan Secara Fleksibel Dan Mampu Mengimplementasi Solusi Berbasis Computing Multiplatform
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)															
CPMK03.1	Mampu Memahami Cara Kerja Sistem Komputer.														
CPMK03.2	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algorithm dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi.														
CPMK05.1	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mendesain Aplikasi Teknologi Multi-Platform Yang Relevan Dengan Kebutuhan Industri Dan Masyarakat.														
CPMK05.2	Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform.														
CPMK10.1	Mampu Merancang, Mengimplementasi, Dan Mengevaluasi Solusi Berbasis Computing Menggunakan Berbagai Struktur Data Dan Mampu Mendesain Solusi Berbasis Computing Multi-Platform Yang Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Computing Pada Sebuah Organisasi														
CPMK10.2	Mampu Mengembangkan Solusi Multi-Platform Yang Dapat Diimplementasikan Secara Fleksibel Dan Mampu Mengimplementasi Solusi Berbasis Computing Multiplatform														
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah ini membahas konsep pemecahan masalah berorientasi objek dengan membuat model. Model yang dikenal dengan diagram objek digunakan untuk membuat program dengan bahasa pemrograman Java. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami pemrograman berorientasi objek secara aplikatif dan konseptual. Matakuliah ini mengajarkan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Pembahasan meliputi konsep dasar pemrograman berorientasi objek, objek, kelas, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstract class, interface, exception handling, dan membuat aplikasi desktop														
Bahan Kajian (Materi Ajar)	1. Pengenalan Pemrograman Java 2. Teori dan Konsep Pemrograman Berorientasi Obyek 3. Perintah Masukan Dan Penyeleksian Pada Pemrograman Java 4. Perulangan Pemrograman Java														

		5. Contoh Latihan Kasus Java 6. Membuat Form Secara Konvensional 7. Membuat Form dengan JFrame Form dan Object Swing 8. Membuat Form dan Implementasi Logika 9. Menyelesaikan Project UAS dan Contoh Kasus						
Daftar Referensi		Utama: - Horstmann, Cay S., 2018, Object-Oriented Design and Patterns, Wiley - Kadir, Abdul, 2017, Pemrograman Berbasis Objek dengan Java, Andi Publisher - Nugroho, Rudi, 2019, Pemrograman Berbasis Objek Menggunakan Python, Gava Media - Mulyanto, Agung, 2021, Pemrograman Berorientasi Objek untuk Aplikasi Desktop, Graha Ilmu						
		Pendukung: Kusnadi, Irwan Tanu. dkk, (2019), Pemodelan Sistem Berbasis Objek with UML:Graha Ilmu						
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	Mahasiswa mengenal program java dengan beberapa tools programming java dan mendeklarasi variabel sesuai tipe datanya (CPMK012)	Mengenal Bahasa Pemrograman Java Sejarah Singkat Pemrograman Java 1. Pengenalan Java dan instalasi Netbeans 2. Pengenalan karakteristik dasar pemograman Java 3. Penggunaan Command prompt dan Netbeans untuk membuat program Java 4. Aturan dasar program Java 1. Pengenalan Variabel dan tipe data 2. Variabel 3. Tipe data	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self- Directed Learning (SDL)</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri 3. Diskusi	Mahasiswa mampu membuat tugas dan mempresentasikan dengan baik Penilaian: Nilai tugas masuk ke dalam nilai individu	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	15%
---	--	--	--	---	---	--	--	-----

2	Mahasiswa Mampu mengidentifikasi dan menerapkan algoritma dengan Konsep berorientasi objek. (CPMK012)	Teori konsep berorientasi objek encapsulation, inheritance, polymorphisme Operator pada Bahasa Java 1. Operator Aritmatika 2. Operator Logika 3. Operator Relasi 4. Operator Relasi	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self- Directed Learning (SDL)</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri 3. Diskusi	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	15%
3	Mahasiswa dapat memahami Fungsi string dalam Program Java dan mengetahui Fungsi If Tunggal dan If Majemuk, Switch Case. (CPMK031)	Fungsi Masukan 1. Operator Increment dan Decrement 2. Operator Majemuk 3. Preadence Operator Perintah Penyelesaian Kondisi (Fungsi IF) 1. Perintah Percabangan If 2. Perintah PercabanganIf Majemuk Perintah Penyelesaian	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self- Directed Learning (SDL)</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri 3. Diskus	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	15%

		Kondisi (Fungsi IF) 1. Perintah Percabangan Nested If 2. Contoh Program Fungsi String dalam If Perintah Penyelesaian Kondisi Switch Case 1. Contoh Program Switch Case						
4	Mahasiswa dapat mengimplementasikan Perulangan For, While, Do-While pada program Java (CPMK031)	Perulangan Pemrograman Java Perintah Penyelesaian Perulangan For, While, Do-While, 1. Contoh Program Perulangan For, While, Do-While Penggunaan fungsi Array Array Dimensi I Array Dimensi II	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self-Directed Learning (SDL)</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri 3. Diskus	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	15%
5	Mahasiswa dapat menerapkan Program Java dalam Studi Kasus (CPMK031)	Contoh Latihan Kasus Java	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian	15%

			Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self-Directed Learning (SDL)</i>	Menit	3. Diskus	2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	
6	Mahasiswa dapat mempraktekan pembuatan form dengan full script. (CPMK031)	Membuat Form Secara Konvensional 1. Membuat form aplikasi form sederhana dengan full script 2. Membuat form secara konvensional 3. Membuat form aplikasi form sederhana dengan full script	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self-Directed Learning (SDL)</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mengerjakan tugas mandiri 2. Menilai pengalaman belajar sendiri 3. Mengerjakan contoh program yang di berikan dosen, aktif bertanya, mengerjakan latihan, Presentasi	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	Evaluasi Perorangan Presentasi Personal	15%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9-11	Mahasiswa dapat membuat aplikasi form java dengan menggunakan sub class dan main class	Membuat Form dengan JFrame Form dan Object Swing 1. Membuat form dengan	Bentuk Pembelajaran: - Kuliah Metode	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	1. Mahasiswa membuat contoh kasus aplikasi form sederhana	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa	1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas 2. Kesesuaian	15%

	(CPMK042)	JFrame Form dan object swing 2. Membuat form aplikasi sederhana JFrame Form dengan object swing Membuat form dan implementasi OOP 1. Membuat form aplikasi dengan menerapkan instansiasi objek 2. Menerapkan insert code untuk getter dan setter 3. Membuat form dan implementasi logika 4. Membuat form aplikasi dengan mengimplementasikan logika if (majemuk dan bersarang)	Pembelajaran: - <i>Contextual Instruction</i> - <i>Discovery Learning (DL)</i> - <i>Self-Directed Learning (SDL)</i>		dengan full script 2. Mengerjakan tugas mandiri 3. Menilai pengalaman belajar sendiri 4. Diskusi	3. Cara dan sikap presentasi Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio	perintah tugas 3. Kualitas informasi yang diperoleh	
12-15	Mahasiswa mampu mempresentasikan Project Akhir (CPMK061)	Presentasi Project Akhir (Lanjutan)	Bentuk Pembelajaran: - Presentasi proyek - Diskusi kelompok, Review/<i>pengujian</i>	TM: 1x170 Menit TT: 3x50 Menit BM: 3x120 Menit	presentasi	Kriteria: 1. Sistematis dan terstruktur 2. Tata Bahasa 3. Cara dan sikap presentasi	Nilai secara Individu dan Kelompok	55%

						Bentuk: 1. Penugasan 2. Penilaian portofolio		
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

1. **Bobot Penilaian**

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
Project	:	55%

Nilai Akhir 100% = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 55% x Nilai Project)

Nilai project 55% = (20% x Nilai Presentasi + 80% x Nilai Project)

2. **Asesmen**

a. **Jenis Asesmen:**

Tes tertulis	
Tes lisan	
Tes kinerja (praktik)	✓
Tugas (portofolio)	

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Range Nilai

Angka	Huruf
80-100	A
70-79	B
60-69	C
31-59	D
0-30	E